# 地方政府视域与地区创新产出

## ——基于文本分析和机器学习的实证研究

唐 啸 王文婕 吴剑霞 孙辰朔

[摘 要] 本文基于文本分析与机器学习方法,构建衡量地方政府短期视域的变量,实证检验地方政府短期视域对地区创新产出的影响。研究发现,地方政府短期视域显著抑制了地区创新产出。进一步分析表明,企业创新投入是地方政府短期视域抑制地区创新产出的重要影响渠道。异质性分析显示,地方政府短期视域显著抑制了创新性较强的探索性创新,但显著促进了创新性较弱的利用性创新。本文的研究发现有助于深化对政府短期视域与地区创新产出之间关系的理解,并为政府优化与调整地区创新激励机制设计提供理论支撑和经验证据。

[关键词] 地方政府;短期视域;地区创新产出;企业创新投入

[文章编号] 2097-5481(2025)09-0003-16 [JEL 分类号] O31;R11;P25 [文献标志码] A

DOI:10.16529/j.cnki.11-4613/f.2025.09.004

## 一、引 言

随着我国经济进入高质量发展阶段,科技创新成为破解发展瓶颈、实现结构转型和增强综合竞争力的关键抓手。特别是在全球科技竞争日趋激烈和国内区域发展不平衡的背景下,如何激发地区创新活力、推动地区创新产出增长已经成为学界关注的重要议题。大量研究表明,地方政府在推动地区创新产出中发挥重要作用(Rodríguez-Pose and Zhang,2020;Zhou and Li,2023)。然而,中国各地区在创新产出的数量和质量上存在显著差异。这些差异的形成原因与地方政府的政策选择与跨期决策倾向紧密相关。政府短期视域作为地方政府在制度约束下的决策视野体现,反映了其决策行为的时间导向,意味着政府倾向于以短期激励为基础来做出决策。政府短期视域并非新兴概念,学界对此已有一定的讨论(余成龙、陈尧,2022;石奎,2015),但关于我国政府短期视域问题的研究大多仍停留在思辨层面,少数实证研究主要从弹性任期制度、政绩考核压力以及个体认知偏差等方面归纳其成因(战旭英,2019;周黎安,2004),鲜有研究讨论地方政府短期视域对地区创新产出的影响。

地方政府短期视域与地区创新产出存在天然冲突。创新活动的正外部性与高不确定性特征,要求地方政府在推动地区创新产出过程中具备长期导向的时间视野,并营造一个提供稳定资源支持的创新环境。然而,地方政府短期视域越强,越倾向于关注短期政绩,从而忽视地区创新产出的长期性和复杂性。这种决策倾向导致地方政府更可能将大量资源投入那些短期内可见成效的创新项目,而不是投入那些尽管重要但需要较长时间才能显现成效的创新项目。在此背景下,微观创新主体也可能不得不追求能够带来快速回报且风险较低的创新产出,而非致力于推动实质性技术突破或推进有助于长远发展的创新探索。

研究政府短期视域对地区创新产出的影响具有重要意义。从学术角度而言,政府的决策时间偏好是否以及如何影响地区创新产出,还有待理论分析与实证检验。对这一问题的回答,有助于我们进一步理解政府与市场之间的关系。从实践方面来看,如何提升我国地区创新产出已经成为政府和市场共同关心的议题。如果对驱动地区创新产出的关键因素缺乏理解,可能会使激励性政策的成效发生偏差,甚至产生相反效果。

[作者简介] 唐啸,清华大学公共管理学院,长聘副教授,博士生导师;王文婕,中国人民大学附属中学,中学一级教师,博士;吴剑霞,清华大学公共管理学院,博士生;孙辰朔(通讯作者),新加坡国立大学,助理教授,博士生导师(北京,100084),E-mail:cs5347@stern.nyu.edu。

[基金项目] 本研究得到国家社科基金重点项目“地方政府短视行为的机制分析与对策研究”(22AGL031)的资助。



中国知网 https://www.cnki.net

本文采用文本分析与机器学习相结合的方法,构建衡量地方政府短期视域的变量,同时利用城市专利数据测量地区创新产出,识别政府短期视域对地区创新产出的影响。研究发现,地方政府短期视域显著抑制地区创新产出。进一步分析表明,地方政府短期视域通过减少企业创新投入这个重要渠道对地区创新产出产生负面影响。异质性分析表明,地方政府短期视域对创新性较强的探索性创新具有显著抑制作用,而对创新性较弱的利用性创新则表现出显著的促进效应。

本文主要有两个方面边际贡献:首先,本研究有助于增进对地方政府短期视域与地区创新产出之间关系的理解。地方政府短期视域对不同类型的创新活动影响不同。地方政府短期视域不利于以发明专利为代表的探索性创新产出,但会促进以实用新型和外观设计专利为代表的利用性创新产出。利用性创新产出往往是为了迎合政府的跨期决策时间导向或获取短期内的政策支持,而非纯粹基于市场或技术发展的需求。其次,本研究将政府短期视域这一概念学理化,并提供了具有可操作性和解释力的测量方法。短期视域是涉及政府决策时间导向的概念。本研究不再把政府短期视域作为边缘概念或先验假设,而是将其作为核心概念,并运用文本分析与机器学习方法对其进行科学量化,构建方法可供未来其他相关研究参考。

本文余下部分的结构安排如下:第二部分是文献综述,第三部分是理论分析与研究假说,第四部分是数据说明与实证设计,第五部分是实证结果分析,第六部分是异质性分析,第七部分是研究结论与政策启示。

## 二、文献综述

### (一) 政府短期视域

短期视域是一种时间导向类型,具体表现为:为了追求短期目标而牺牲长远利益。时间导向涉及决策主体在战略决策过程中对过去、现在和未来的主观偏好(Das,1987;胡楠等,2021),这种偏好体现了不同时间维度之间的张力(Barreto,et al.,2022)。短期视域的决策者往往更加注重过去和现在,更加强调现时价值(Laverty,1996;Lin,et al.,2019;Stein,1989),有时甚至以牺牲未来价值为代价。

从管理决策的角度来看,短期视域倾向表现为管理者在制定战略时更关注当前可获得的即时收益,而非长期收益(Stein,1989;Laverty,1996)。在企业实践中,短期视域行为通常表现为管理者为了迎合投资者的短期需求而放弃长期价值最大化的目标。具体而言,企业短视体现为过度关注短期股价波动或财务表现,而忽视长期战略投资和创新,最终导致资源配置效率低下(Stein,1989)。

类似地,政府作为决策主体也可能受到短期视域的影响。政府短期视域描述了政府在决策时的视野局限性,即政府基于短期激励做出决策,忽略了长期替代方案,这样的决策虽能带来短期收益,却可能潜伏着长期风险(Acharya and Rajan,2013)。

政府短期视域对地区经济活动的影响已成为经济学研究中的一个重要议题。Besley 和 Burgess(2002)通过对印度政府的研究发现,政府倾向于实施短期见效的政策(如救灾或短期补贴),而忽视长期基础设施投资和制度建设。Acemoglu(2005)的研究指出,欠发达国家的政府在资源配置上往往表现出短视行为,如对那些能够提升生产率并为未来带来长期税收的公共产品投资不足,这种短视的决策倾向使政府陷入了更为不利的经济困境。Acharya 和 Rajan(2013)的研究揭示,短视政府更可能采取扭曲的征税方式,削弱了地区经济的活力。

由上可知,政府短期视域在很大程度上会影响地区发展的各个方面,但少有研究直接考察其对地区创新产出的影响。实际上,地区创新产出与政府短期视域的决策倾向之间存在着天然冲突。创新活动本质上是充满不确定性的,它要求持续的资本投入、耐心等待以及对于失败的宽容。然而,地方政府短期视域倾向越强,越容易将注意力集中在短期的经济表现和政绩上。在政策制定和资源分配方面,短期视域倾向表现为偏好支持那些能够快速展现成效的项目或活动。相较之下,创新活动由于初期投入大,往往难以在短期内显现成果,这导致其在政策列表上可能被边缘化。以短期绩效为导向的时间视域最终将不利于地区创新产出,因此亟须深入探讨其作用机制。

### (二) 地区创新产出

地区创新产出受到多种宏观因素的影响,这些因素在不同的经济背景下发挥着至关重要的作用。研究



中国知网 https://www.cnki.net

表明，基础设施建设、人力资本、城市人口规模以及代际流动性是推动地区创新产出的核心驱动力。例如，高铁开通能够提高城市通达性，强化知识和技术溢出，带动创新要素集聚，并对区域创新产生积极影响（刘芳，2019；王春杨等，2020；谭志雄等，2022）。与此同时，信息通信技术和数字基础设施建设能够显著促进城市整体的创新产出（陈丛波等，2022；蒋仁爱等，2023；孙倩倩等，2023）。此外，城市人口规模、人力资本水平和代际流动性也能够对地区创新产出产生显著影响（陈大峰等，2020；刘晔等，2021；谢佳松等，2024）。

近年来，学界逐渐认识到除传统的宏观因素外，地方政府的政策和行为也会影响地区创新产出。Chirinko 和 Wilson（2008）的研究发现，美国地方政府的税收政策对企业的资本投入具有显著的影响，尤其是对于劳动密集型和资源依赖型行业。Hausmann 和 Rodrik（2003）进一步探讨了地方政府在提升产业集群竞争力和创新能力中的作用，通过优化地方创新生态系统，地方政府不仅能够提高企业创新的动力，还能促使产业的升级。此外，还有研究发现，智慧城市建设政策、高新区升级政策、创新型城市试点政策、低碳城市试点政策、数字中国战略、开发区政策等，通过促进产业结构升级、产业集聚、人才集聚等途径，显著提升了地区创新产出水平（Guo and Zhong，2022；Zou，et al.，2022；Zhang，et al.，2024；吴敏等，2021）。

尽管学术界已经意识到地方政府政策对地区创新产出的显著影响，但鲜有研究关注地方政府决策的时间倾向这一重要因素与地区创新产出之间的关系。特别是，地方政府短期视域是否会影响以及通过哪些具体机制影响地区创新产出还有待进一步探讨。另外，地区创新产出本身具有异质性，比如根据创新性的高低可细分为探索性创新和利用性创新。地方政府短期视域会否以及如何对不同类型的创新产出活动产生异质性影响，也有待进一步探讨与检验。

## 三、理论分析与研究假说

地方政府短期视域意味着地方政府在决策过程中追求短期目标的实现，而忽视或牺牲了长期可持续发展的利益。这种策略性的时间偏好揭示了地方政府在权衡短期与长期利益时的视野局限性。创新活动通常被认为能够带来长期利益，其主要特点是推动技术进步与效率提升。因此，创新通常被认为是推动创新主体乃至整个地区经济可持续发展和构建持久竞争力的关键（Lendel，2010；Kogan，et al.，2017）。但另一方面，创新活动在短期内会提高创新主体的经营成本，包括研发投入和人员费用等。这些投入一旦发生便计入成本，从而在短期内降低创新主体的利润，进而可能影响地区的整体税收基础（Aghion，et al.，2005）。创新活动还意味着投入风险和回报的时间滞后性，这都不利于短期内创新主体和地区的经济效益提升（Bloom，et al.，2013）。

鉴于创新活动长期利益与短期收益之间的矛盾，地方政府可能有更强的短期视域，进而抑制地区创新活动。已有研究指出，地区创新活动与地方政府行为紧密相关。由于创新活动具有正外部性，其产生的知识和效益会惠及整个地区而非仅限于创新主体本身，因此地方政府的介入和扶持对于促进或抑制这类活动产生了显著的影响（Romer，1990；Segerstrom，1991；Jones，1995）。实证研究也表明，我国地方政府借助财税政策和创新政策两大政策工具，对地区创新活动产生了较强影响（肖文、林高榜，2014；吴敏等，2021；张宽、黄凌云，2020）。具体而言，在我国现行央地结构下，部分地方政府受到换届等因素影响，存在较强的短期视域倾向。地方政府短期视域倾向越强，越容易优先推进在短期内快速提升经济增长等关键绩效指标的项目，而忽视和牺牲其他能够带来长远发展与收益的领域（耿曙等，2016；刘红芹、耿曙，2023）。一个典型表现为，对创新活动的重视程度不足、对创新投资的支出不足和对创新活动的支持力度下降（Borge，et al.，2014；李政、杨思莹，2018；肖叶等，2019）。这种短视行为会导致地区内创新主体缺乏必要的资金支持和政策激励，降低它们开展创新活动的意愿和能力，最终不利于地区创新产出。因此，本文提出如下研究假说。

H1：地方政府短期视域对地区创新产出产生负向影响。

地方政府短期视域倾向的表现之一为追求短期经济增长而忽视长期债务风险。已有研究发现，地方政府短期视域倾向越强，越可能倾向于通过过度举债来支持短期经济增长目标（Tang，et al.，2024）。这种过度举债行为将直接或间接影响企业可获得的融资，使得企业减少创新投入，进而对地区创新产出产生负向影



中国知网 https://www.cnki.net

响。一方面,地方政府的债务扩张行为会吸收大量金融资源,挤占企业融资渠道,导致辖区内企业可获得的融资额度减少、融资成本上升或融资难度加大(Hall and Van Reenen,2000;Hsu,et al.,2014)。由于创新需要较高的前期资金支持且存在较大的失败风险,融资环境恶化会迫使企业优先满足短期运营需求,削减用于创新的研发投入(Himmelberg and Petersen,1994),最终抑制地区创新产出。另一方面,地方政府债务扩张可能导致财政赤字扩大、债务偿还压力增加,进而压缩财政支出空间,减少对创新支持政策的投入。这种政策支持的减少会进一步削弱企业的创新动力,迫使辖区内企业更加依赖自有资金开展创新活动。然而,内部资金的有限性往往不足以支持企业开展大规模的创新尝试与创新产出活动(David,et al.,2000),从而对地区创新产出产生负向影响。因此,本文提出如下研究假说。

H2:地方政府短期视域通过减少企业创新投入抑制地区创新产出。

地方政府短期视域倾向越强,越可能采取扭曲性的税收政策。例如,提高税收,进而降低地区经济活力(Barro,1990;Alesina,et al.,1997;Acharya and Rajan,2013)。在我国现行财政分权体制下,短期视域倾向更强的地方政府更有动力追求短期财政收入最大化,通过提高辖区内企业实际税负的方式来实现本级财政收入的快速增加(Chen,2017;Besley and Persson,2009;Hall and Van Reenen,2000)。企业的资金能力是推动其开展创新活动的重要基础,而税负的增减直接关系到企业的现金流和可支配收入,进而影响企业对创新活动的投入水平(邓力平等,2020;张冬洋等,2021;张驰等,2021)。较高的税负增加了辖区内企业的运营成本,会促使企业减少原本用于研发与创新活动的投入(Hall and Jorgenson,1967;Hall and Van Reenen,2000;Mukherjee,et al.,2017;邓力平等,2020),最终会对地区整体的创新产出产生负面影响。此外,在高税收环境下,企业的税后利润减少,导致其风险承受能力下降,进而增加对风险的厌恶程度(Hall and Van Reenen,2000)。由于创新活动具有高风险和长期回报的特性,企业在高税收环境中往往更倾向于将有限的资源从创新活动转移到其他相对安全的投资领域(Bloom,et al.,2002)。这种资源分配的转变将进一步削弱辖区内企业的创新动力,进而负向影响地区创新产出。综上,本文认为政府短期视域影响地区创新产出的机制是企业税收负担的增加,提出如下研究假说。

H3:地方政府短期视域通过增加企业税负抑制地区创新产出。

创新活动可分为探索性创新和利用性创新两种类型。探索性创新涉及新技术和新知识的开发,具有较高风险和较长研发周期,而利用性创新则专注于优化和改进现有技术和知识,风险较低且研发周期较短(March,1991;Raisch and Birkinshaw,2008)。后者虽然能够在较短时间内带来收益,但对地区经济及辖区内企业的长期发展贡献有限;相反,前者虽然短期收益较低,但对地区经济及辖区内企业的长远发展具有重要意义(He and Wong,2004;Jansen,et al.,2006;Raisch,et al.,2009)。近年来,在中央政府的要求下,我国各地方政府出台了包括税收优惠、财政补贴、研发资助等在内的多项政策,以鼓励创新活动。然而,在任期限制和政绩考核的双重压力下,地方政府短期视域倾向越强,越倾向于优先推动能够快速产生成效的利用性创新,而相对忽视那些需要长期资源投入和耐心等待的探索性创新。这一倾向通常会通过具体政策工具表现出来。在实际操作中,短期视域倾向较强的地方政府更可能通过税收优惠、补贴等激励措施,来隐含传递“优先支持短期效益显著的创新活动”的创新偏向信号。辖区内企业等创新主体为了获得这些支持,会调整自己对不同创新活动类型的偏好程度,优先考虑能够快速获得政府资助的创新类型。因此,当短期视域较强的地方政府倾向于支持利用性创新时,辖区内的企业等创新主体可能会减少对探索性创新的投入,转而更多地聚焦于改进现有产品和技术,从而增加利用性创新的产出(Huang,et al.,2017;Cong and Howell,2021)。三种专利类型在技术特征上可分别代表不同的创新属性。发明专利通常反映原创性强、周期较长的探索性创新成果,而实用新型与外观设计专利则更多体现产品改进、设计优化等利用性创新特征。因此,本文提出如下研究假说。

H4:地方政府短期视域对不同类型创新产出具有异质性影响,具体表现为其抑制以发明专利为代表的探索性创新产出,同时促进以实用新型和外观设计专利为代表的利用性创新产出。



中国知网 https://www.cnki.net

## 四、数据说明与研究设计

### （一）数据说明

本文选取 2009 年至 2018 年间我国东部和中部 141 个城市（包括直辖市和地级市）[①]的数据作为样本。城市样本选择的原因有两个：一是中国西部和东北地区以国有企业和资源密集型重工业为主，相比而言东部和中部地区的市场经济发展水平一般优于西部和东北地区，市场治理水平更加规范，创新水平更能体现辖区内企业的自主创新水平；二是东部和中部地区的创新数据质量更好，数据可信度更高[②]。

本文采用文本分析与机器学习的方法，构建政府短期视域变量。具体构建过程如下：⑴ 借鉴 Brochet 等（2015）的思路与胡楠等（2021）的“短期视域”词集，我们随机阅读了 200 份样本城市的《政府工作报告》，以把握政策文本信息的特点，从中筛选出有关“短期视域”的词语。⑵ 借鉴 Brochet 等（2015）和 Li（2010）的思路和步骤，我们采用人工确定词集精确度的方法。本文对每个词语制定李克特量表，通过电子问卷的形式邀请公共管理专业的在职研究生进行评分。最终回收 72 份有效问卷，评分者来自东、中、西部不同地区，职业涵盖政府部门、国有企业和非政府组织（NGO），男性占比 58.33%，女性占比 41.67%，参与公文写作工作的平均年限在 6 年以上，其中 25%的人有 10 年以上的公文写作经验，对于政策文本表述的判断准确度较高。打分标准为“短视程度最强”的词语为 1 分，“短视程度最弱”的词语为 5 分。接着，我们对每个词语求得平均分，取 [0，2.5] 分区间内的词语构建得到“短期视域”种子词集，包括“抢抓”“提速”“尽早”“抢占”“天内”“决战”“年内”“马上”“尽快”“压力”“只争朝夕”“加速”“迫切”这 13 个种子词。此外，我们还与市政府办公室、发展改革部门的在职官员进行了深度访谈。多位受访者指出，这些词汇往往用于规划短期政绩任务或项目临近考核节点时。部分受访者还提到，处于晋升关键期的年轻官员使用这类词的频率更高。因此，虽然这些词不必然完全等同于短视，但其高频使用确实可能反映出政府短期视域倾向。⑶ 对种子词集进行相似词扩充，以得到尽可能多的相似语义词汇，更全面地衡量海量政策文本中的短视倾向表述。本文使用 Mikolov 等（2013）提出的 Word2Vec 机器学习技术，该技术基于神经网络 Word Embedding 方法，依据上下文语义信息将词汇标识为多维向量，并通过计算向量之间的相似度得到词汇之间的语义相似性（胡楠等，2021）。使用该方法得到的相似词既可以避免人工定义的主观性，也避免了使用传统近义词工具的弱相关性，更适合具体的政策文本。本文取相似度在 0.75（最大相似度为 1）以上，且符合语义要求的词作为最终的相似词。⑷ 确定由种子词和相似词构成的词集，共包含 40 个“短期视域”词汇（表 1）。随后，本文计算“短期视域”词汇总词频占《政府工作报告》全文长度的比例，乘以 100 后得到政府短期视域指标。该指标值越大，表示地方政府短期视域倾向越强。

表 1 “短期视域”词汇

| 词集 | 来源 | 词汇 |
| --- | --- | --- |
| ⑴ 种子词 | Brochet 等（2015），城市《政府工作报告》 | 抢抓、提速、尽早、抢占、天内、决战、年内、马上、尽快、压力、只争朝夕、加速、迫切 |
| ⑵ 相似词集 | Word2Vec 相似词拓展，剔除不表示短视的词汇 | 机遇、抓住、坚定信心、乘势而上、早日、制高点、先机、决胜、力争、年底、雷厉风行、抓紧、争取、严峻、趋紧、时不我待、加快、推动、加速、紧迫、开工、完成、竣工、启动、建成、奋发有为、苦干实干 |

① 包括北京、天津、上海 3 个直辖市，以及江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南的地级市，不包含东北三省，不包含内蒙古、广西、河北、山西这四个数据缺失较为严重的省份。

② 为了增强研究结论的稳健性，本文回溯原始数据源并最大限度地扩展了样本范围，将样本范围扩大至 241 个城市（涵盖东、中、西部地区），在此基础上重新进行回归检验。扩大样本后的估计结果在方向、显著性与结论均与原始结果保持一致。检验结果请见附录。



中国知网 https://www.cnki.net

本文的核心被解释变量为地区创新产出。参考既有研究,本文使用专利信息测量城市创新产出(Bradley, et al.,2017;Chen,et al.,2015;Galasso and Simcoe,2011),具体包括创新数量和创新质量两个维度。创新数量是某一城市在某一年的发明授权专利总数。我国将专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利,其中发明专利的原创性和技术含量最高,而实用新型专利和外观设计专利的原创性和技术含量较低(Wang,et al.,2021)。参考既有研究,本研究将发明专利划分为探索性创新,而实用新型和外观设计专利属于利用性创新(邓力平等,2020),创新数量维度仅关注发明授权专利。创新质量由授权专利的被引用总数与专利数量的比值(包含发明、实用新型、外观设计三种类型的专利),即单项授权专利的平均被引用数来衡量。由于专利在很长的一段时间内会持续地被引用,本文关注专利授权一年后(post1)、专利授权两年后(post2)直至专利授权五年后(post5)的被引用情况。因数据限制,我们只能观测到截至 2018 年的被引用情况。数据来源为国家知识产权局,原始数据由清华大学国情研究院以及深圳德高行知识产权数据技术有限公司提供,该数据库包含每一年每个城市所有授权专利的相关信息,包括每项专利的被引用数量、专利授权年份等。

中介变量之一是企业税收负担。如前所述,地方政府短期视域降低创新产出的一个可能作用渠道是政府的税收手段,即企业较重的税收负担将抑制企业的创新投入。企业实际税负是一个潜在的中介机制变量。传统的度量方法是企业应交所得税与税前利润之比。根据蒲龙等(2022)对企业实际税负测量方法的综述,使用税前利润作为计算基础时,可能会受到部分企业利润为负值以及财务虚报问题的影响。因此,更为合理的方法是采用应交所得税①与企业总资产之比来衡量企业实际税负。

中介变量之二是企业创新投入。本文采用企业研发投入(Research and Development,R&D)来测量企业创新投入(Bradley,et al.,2017;Brown and Martinsson,2019;Chang and Wu,2021;Gao and Zhang,2017)。数据来源为国家税务总局的企业税收调查数据,包括纳税人识别号、企业名称、企业注册地、生产、销售、投资、研发投入等信息。该数据库面向全国企业开展抽样税收调查,每年抽样约 70 万家企业作为样本,其中 80%为重点调查企业,20%为随机抽样,样本企业所纳增值税总额占全国增值税总额的比例约为 75%,数据具有良好的代表性。详细的企业税收信息是从企业微观层面分析政府短期视域影响的理想数据源(Chen,et al.,2021)。受数据限制,该变量数据覆盖的时间范围为 2009-2016 年。

控制变量包括三类,分别是城市领导人个人特征、城市层面的经济社会因素和企业层面的相关变量。第一类是城市市长和市委书记的个体特征,根据既有文献(Stein,1988;Stein,1989),市长和市委书记作为城市"管理者",其个体特征的影响应当在回归模型中加以控制。同时,城市领导人早期的工作经历可能对此后的决策制定和工作表现产生持续性的影响(Dokko et al.,2009;Malmendier and Nagel,2011)。因此,本文将市长和市委书记的重点工作经历加以控制。具体变量包括市长和市委书记的任职时间、年龄、性别、受教育程度、国企工作经历、高校工作经历和金融行业工作经历。城市领导人的个人信息来源于"中国政治精英数据库(CPED)"(Jiang,2018),该数据库汇总了 1999-2014 年各城市领导人的生平信息,我们根据官方通报和其他检索渠道补充了 2014 年之后的信息。第二类是城市的经济社会因素,包括人均 GDP、第二产业比重、财政收入占 GDP 比重、财政支出占 GDP 比重、科学技术支出占比、教育支出占比、地方高校数量。考虑到地方政府短期视域可能对这些变量产生影响,该类控制变量采用一阶滞后处理。数据来源为《中国城市统计年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》。第三类是企业层面的信息,包括:(1)企业规模,定义为年末总资产账面价值的自然对数;(2)资产负债率;(3)盈利能力;(4)固定资产密集度,按固定资产净值占总资产的比例计算;(5)资产周转率,指营业收入与总资产的比值。此外,为提升变量的可比性和回归估计的稳健性,我们对上述企业层面变量进行了系统性数据清洗与单位标准化处理,包括统一将百分比形式转换为 0-1 之间比率、对极端值进行上下 1%的截尾处理。数据来源为国家税务总局的企业税收调查数据,时间区间为 2009-2016 年。

① 企业应交所得税是指企业按税法规定,应从生产经营等活动的所得中交纳的税金,具体根据利润表中对应指标的本期累计数填列。根据这一定义,企业当年应交所得税是企业在这一年应缴纳的所得税税金累计数值,能够反映企业当年的税负。



中国知网 https://www.cnki.net

表 2 报告了主要变量的定义及描述性统计结果。随着时间的增长，专利被引用量平均值均有所增长，符合专利被引用的规律。

表 2　主要变量定义及描述性统计结果

| 变量名称 | 测量指标或说明 | 样本数 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专利数量 | 发明授权专利数量，+1 取对数 | 1386 | 5.221 | 1.811 | 0 | 10.755 |
| 专利被引用量 | | | | | | |
| 授权 1 年后 | 所有授权专利被引用数与专利数比值（包含发明、实用新型、外观设计三类专利） | 1386 | 0.088 | 0.073 | 0 | 0.377 |
| 授权 2 年后 | | 1386 | 0.143 | 0.117 | 0 | 0.589 |
| 授权 3 年后 | | 1386 | 0.184 | 0.153 | 0 | 0.760 |
| 授权 4 年后 | | 1386 | 0.211 | 0.179 | 0 | 0.858 |
| 授权 5 年后 | | 1386 | 0.229 | 0.199 | 0 | 1.022 |
| 截至 2018 年 | | 1386 | 0.246 | 0.215 | 0 | 1.065 |
| 政府短期视域 | 基于政府工作报告文本，运用机器学习方法构建相关指标 | 1386 | 1.154 | 0.198 | 0.649 | 1.975 |
| 市长在任时长 | 在任年份整数，第一年为 1 | 1386 | 2.494 | 1.463 | 1 | 10 |
| 市长年龄 | 当年与出生年差值 | 1386 | 50.620 | 3.861 | 37 | 65 |
| 市长性别 | 男=0；女=1 | 1386 | 0.069 | 0.254 | 0 | 1 |
| 市长最高学历 | 专科=5，本科=6，硕士=7，博士=8 | 1386 | 7.031 | 0.659 | 5 | 8 |
| 市长国企任职经历 | 有相关经历=1；无=0 | 1386 | 0.177 | 0.382 | 0 | 1 |
| 市长高校任职经历 | 有相关经历=1；无=0 | 1386 | 0.016 | 0.125 | 0 | 1 |
| 市长金融行业任职经历 | 有相关经历=1；无=0 | 1386 | 0.152 | 0.359 | 0 | 1 |
| 市委书记在任时长 | 在任年份整数，第一年为 1 | 1386 | 2.675 | 1.637 | 1 | 10 |
| 市委书记年龄 | 当年与出生年差值 | 1386 | 53.114 | 3.730 | 42 | 70 |
| 市委书记性别 | 男=0；女=1 | 1386 | 0.051 | 0.219 | 0 | 1 |
| 市委书记最高学历 | 专科=5，本科=6，硕士=7，博士=8 | 1386 | 7.004 | 0.700 | 5 | 8 |
| 市委书记国企任职经历 | 有相关经历=1；无=0 | 1386 | 0.188 | 0.391 | 0 | 1 |
| 市委书记高校任职经历 | 有相关经历=1；无=0 | 1386 | 0.015 | 0.122 | 0 | 1 |
| 市委书记金融行业任职经历 | 有相关经历=1；无=0 | 1386 | 0.144 | 0.352 | 0 | 1 |
| 人均 GDP | GDP（亿元）/人口数（万人），取对数 | 1386 | 1.49 | 0.766 | −0.498 | 4.017 |
| 第二产业比重 | 第二产业增加值/GDP | 1386 | 0.485 | 0.093 | 0.165 | 0.747 |
| 财政支出与 GDP 比值 | 财政支出/GDP | 1386 | 0.157 | 0.058 | 0.055 | 0.399 |
| 财政收入与 GDP 比值 | 财政收入/GDP | 1386 | 0.079 | 0.028 | 0.022 | 0.214 |
| 科学技术支出占比 | 科学技术支出/财政支出 | 1386 | 2.206 | 1.680 | 0.155 | 13.088 |
| 教育支出占比 | 教育支出/财政支出 | 1386 | 18.702 | 3.825 | 5.575 | 35.621 |
| 地方高校数量 | 高校数量，+1 取对数 | 1386 | 1.577 | 1.059 | 0 | 4.522 |
| 企业税收负担 | 应交所得税/企业总资产，上下 1%截尾处理 | 251310 | 0.009 | 0.020 | 0 | 0.133 |
| 企业创新投入 | 公司研发投入 R&D（亿元），取对数，上下 1%截尾处理 | 21637 | 8.364 | 2.357 | 0.693 | 13.747 |
| 企业规模 | 年末总资产的自然对数，上下 1%截尾处理 | 252301 | 10.345 | 2.727 | 2.639 | 17.652 |
| 资产负债率 | 总负债/总资产，上下 1%截尾处理 | 252305 | 0.607 | 0.435 | 0 | 2.838 |
| 盈利能力 | 净利润/总资产，上下 1%截尾处理 | 252328 | 0.013 | 0.253 | −1.529 | 1.134 |
| 固定资产密集度 | 固定资产净值/总资产，上下 1%截尾处理 | 207407 | 0.143 | 0.185 | 0 | 0.818 |
| 资产周转率 | 营业收入/总资产，上下 1%截尾处理 | 250765 | 2.088 | 4.394 | 0 | 35.104 |

注：企业创新投入和固定资产密集度变量数据缺失较多。

### （二）研究设计

为考察地方政府短期视域对地区创新产出的影响，本文设定如下基准回归模型：

$$Innovation_{it}=\beta_0+\beta_1 Myopia_index_{it}+\beta_2 Controls_{it}+City_i+Year_t+\varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中，$Innovation_{it}$ 表示城市 $i$ 在 $t$ 年的创新产出（专利数量或专利引用量）；自变量是 $Myopia_index_{it}$，用于衡量城市 $i$ 在 $t$ 年的短期视域程度。$\beta_1$ 是本文重点关注的系数。$Controls_{it}$ 包括 $t$ 年的城市领导人（市长或市



中国知网 https://www.cnki.net

委书记）的个人层面控制变量和城市层面的控制变量（滞后一年）。本文采用双向固定效应模型，纳入城市和年份固定效应，分别为 $City_i$ 和 $Year_t$。标准误聚类到城市层面。

在微观层面，本文预期企业创新投入是高质量创新产出的关键影响因素，且企业税收负担是政府短期视域阻碍创新产出的一个中介传导机制。中介效应检验的一般方法是对解释变量与中介变量进行回归（江艇，2022），因此本文构建如下两个模型：

$$R\&D_{itj}=\beta_0+\beta_1\beta_M Myopia_index_{it}+Controls_{itj}+\mu_i+\mu_t+\mu_j+\varepsilon_{itj} \quad (2)$$

$$Tax_{itj}=\beta_0+\beta_M Myopia_index_{it}+Controls_{itj}+\mu_i+\mu_t+\mu_j+\varepsilon_{itj} \quad (3)$$

在式（2）中，$R\&D_{itj}$ 表示对数化后的城市 $i$ 的企业 $j$ 在 $t$ 年的研发投入（$R\&D$），式（3）中的 $Tax_{itj}$ 表示城市 $i$ 的企业 $j$ 在 $t$ 年的税收负担，控制变量包括城市层面的控制变量（滞后一年）和企业层面控制变量。除了固定城市和年份之外，本文还加入了企业个体固定效应。如果假说成立，则式（2）中 $\beta_M$ 的系数为负向显著，式（3）中 $\beta_M$ 的系数为正向显著。标准误聚类到企业层面。

## 五、实证结果分析

### （一）基本结果

表 3 报告了政府短期视域对地区创新产出（以专利数量衡量）的回归结果。以发明授权专利数量为因变量，从第 1 列至第 4 列逐步加入市长个人特征、市委书记个人特征和城市经济社会变量三组控制变量。在四列中，“政府短期视域”的系数在 -0.150 到 -0.204 之间，均为负值（显著性水平达到 10%或 5%）。列（1）为基准模型结果，在不控制任何官员或城市特征的情况下，短期视域变量系数为 -0.151，显著性达到 10%。这说明地方政府短期视域每增加一个标准差，地区创新产出（此指专利数量的对数）平均减少约 2.95%。列（2）加入市长特征控制变量后，系数基本不变（-0.150），说明这一影响并非由于市长的年龄、学历或任期等个体差异所驱动。列（3）进一步控制市委书记特征后，系数为 -0.159，仍具统计显著性，表明市委书记个体因素对地区创新产出的影响有限。列（4）在进一步控制城市层面的经济、人口与产业特征后，系数为 -0.204，并在 5%显著性水平显著，显示地方政府短期视域对地区创新产出的负面影响在多种控制下依然稳健。假说 1 得到支持。

表 3　地方政府短期视域和创新产出（以专利数量衡量）

| | 被解释变量：专利数量 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | （1） | （2） | （3） | （4） |
| 政府短期视域 | $-0.151^{*}$（0.086） | $-0.150^{*}$（0.086） | $-0.159^{*}$（0.084） | $-0.204^{**}$（0.080） |
| 市长控制变量 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 市委书记控制变量 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 常数项 | $5.395^{***}$（0.100） | $5.172^{***}$（0.368） | $5.386^{***}$（0.563） | $4.310^{***}$（0.836） |
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市层面聚类 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| N | 1386 | 1386 | 1386 | 1232 |
| $R^2$ | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.971 |

注：括号中为标准误；*p<0.1，**p<0.05，***p<0.01。下同。

### （二）稳健性检验

本文进一步将因变量替换为专利被引用量，考察地方政府短期视域对地区创新产出质量的影响。考虑到专利引用行为具有明显的时间滞后与累积特征，该替换有助于更好捕捉创新活动的长期价值与实际影响力。我们不仅考察了专利授权后第 1 至第 5 年不同阶段的被引用量，还纳入了截至 2018 年的累计被引用情况，以全面反映地区创新产出的中长期变化特征。

表 4 报告了地方政府短期视域对地区创新质量影响的回归结果。所有列均控制市长特征、书记特征及城市层面变量，并纳入城市和年份固定效应。回归结果显示，政府短期视域对授权 1 年后的专利被引用量影响不显著，但对授权第 2 年开始至第 5 年及截至 2018 年的累计引用量，回归系数均显著为负。这表明政府短期视域较强的地区，其专利在长期内的知识传播和影响力较低。



中国知网 https://www.cnki.net

表 4　地方政府短期视域和创新产出（以专利被引用量衡量）

| | 被解释变量：专利被引用量 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 授权 1 年后引用量 | 授权 2 年后引用量 | 授权 3 年后引用量 | 授权 4 年后引用量 | 授权 5 年后引用量 | 截至 2018 年引用量 |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 政府短期视域 | −0.009（0.008） | −0.023**（0.012） | −0.029*（0.015） | −0.036*（0.018） | −0.040*（0.020） | −0.042*（0.022） |
| 全部控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 常数项 | 0.043（0.072） | 0.102（0.098） | 0.120（0.126） | 0.173（0.148） | 0.213（0.164） | 0.229（0.184） |
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市层面聚类 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| N | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
| $R^2$ | 0.812 | 0.850 | 0.868 | 0.874 | 0.879 | 0.880 |

这一结果不仅进一步验证了本文核心结论的稳健性，还增强了结论的可信度。具体而言，地方政府短期视域反映的是一种前置性的政策倾向，而地区创新产出，特别是其被引用情况，往往需经一定时间方能显现，具有“政策先、产出后”的时序特征。因此，我们在模型中使用 t 年的短期视域解释 t+1 年的创新产出，以确保因果链条的合理性。此外，第 1 年影响不显著而随后影响逐步显现并增强，也进一步表明政府短期视域对地区创新产出的负向影响更可能是因，而非果，有助于排除反向因果的可能性。

（三）中介机制分析

表 5 报告了基于式（2）进行的回归检验结果。列（1）加入企业层面的控制变量，列（2）进一步加入城市层面的控制变量。由列（1）可知，在仅控制企业特征及固定效应的情况下，政府短期视域对企业研发投入的回归系数为 -0.236，在 5%显著性水平显著。列（2）显示，在进一步纳入城市层面控制变量后，政府短期视域的系数为 -0.241，依然在 5%显著性水平显著，表明地方政府短期视域显著负向影响企业的创新研发投入，且结果具有稳健性。因此，假说 2 得到支持。

表 5　地方政府短期视域和创新产出：中介机制分析（1）

| | 被解释变量：企业研发投入 | |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| 政府短期视域 | −0.236**（0.107） | −0.241**（0.112） |
| 企业控制变量 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 否 | 是 |
| 常数项 | −0.518（0.924） | 0.305（1.738） |
| 城市固定效应 | 是 | 是 |
| 年份固定效应 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 |
| 企业层面聚类 | 是 | 是 |
| N | 20568 | 19586 |
| $R^2$ | 0.924 | 0.925 |

表 6 报告了基于式（3）进行的回归检验结果。列（1）（2）均控制企业固定效应、年份固定效应以及企业层面控制变量，列（2）进一步引入城市层面控制变量。尽管两列中政府短期视域的系数均为正（7.435 和 4.292），符合预期方向，但结果并不显著。我们推测，该结果可能受到企业层面税收数据分布偏斜与极端值的干扰，在截尾处理后估计方差增大，从而降低了估计精度。因此，假说 3 未能得到支持。

表 6　地方政府短期视域和创新产出：中介机制分析（2）

| | 被解释变量：企业税收负担 | |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| 政府短期视域 | 7.435（4.559） | 4.292（3.047） |
| 企业控制变量 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 否 | 是 |
| 常数项 | 278.137（190.373） | 162.741（120.496） |
| 城市固定效应 | 是 | 是 |
| 年份固定效应 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 |
| 企业层面聚类 | 是 | 是 |
| N | 204569 | 193061 |
| $R^2$ | 0.498 | 0.512 |

## 六、异质性分析

本节进一步关注政府短期视域对不同类型创新产出的异质性影响。专利可分为三种类型：发明专利、实用新型专利和外观设计专利。发明专利是涉及技术领域的探索性创新，其目的是研究与发现技术知识。实用新型和外观设计专利则是涉及市场领域的利用性创新，其目的是提高产品竞争力和企业盈利能力。表 7 报告了以三种专利类型和全部专利类型的授权数量为因变量的回归结



中国知网　https://www.cnki.net

表 7　地方政府短期视域和创新产出：三种类型专利授权数量

| | 被解释变量：专利授权数量 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 全部类型授权专利 | 发明授权专利 | 外观设计授权专利 | 实用新型授权专利 |
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 政府短期视域 | 0.080 (0.074) | −0.204** (0.080) | 0.182 (0.119) | 0.082 (0.070) |
| 全部控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 常数项 | 4.485*** (0.719) | 4.310*** (0.836) | 2.676** (1.255) | 3.888*** (0.690) |
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市层面聚类 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| N | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
| $R^2$ | 0.973 | 0.971 | 0.934 | 0.970 |

表 8　地方政府短期视域和创新产出：三种类型专利申请数量

| | 被解释变量：专利申请数量 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 全部类型专利申请 | 发明专利申请 | 外观设计专利申请 | 实用新型专利申请 |
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 政府短期视域 | 0.057 (0.064) | −0.007 (0.091) | 0.213* (0.110) | 0.133* (0.076) |
| 全部控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 常数项 | 4.929*** (0.630) | 4.412*** (0.924) | 3.818*** (1.269) | 4.067*** (0.746) |
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市层面聚类 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| N | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
| $R^2$ | 0.975 | 0.966 | 0.927 | 0.965 |

果，每一列均加入所有控制变量。第（1）列显示，政府短期视域对全部类型专利的授权数量影响不显著，说明在不区分专利类型的情况下，政府短期视域对总体授权产出的影响较为模糊，难以厘清其潜在机制。进一步细分专利类型后，可以观察到明显的异质性。由第（2）列可知，政府短期视域对发明专利数量具有显著负向影响（系数为 -0.204，$p<0.05$），表明政府短期视域抑制了技术含量较高、研发周期较长的探索性创新。相比之下，第（3）列和第（4）列分别考察了政府短期视域对外观设计专利和实用新型专利的影响，结果显示其系数虽为正向，但均未具有统计显著性。

表 8 以同样的专利类型划分，进一步分析了政府短期视域对不同类型专利申请数量的影响，每一列均加入所有控制变量。专利申请情况可以更有效地展现辖区内企业的策略性创新行为。从第（1）列结果来看，政府短期视域对全部类型专利申请数量的影响不显著，表明在总体层面难以观察到二者间的清晰关系。然而，当将专利申请按类型区分后，异质性影响开始显现。第（2）列显示，政府短期视域对发明专利申请数量的影响不显著（系数为 -0.007），这表明政府短期视域虽未直接压制高质量创新的申请动机，但也未有效激励技术探索行为。第（3）列和第（4）列的结果表明，政府短期视域显著正向影响外观设计专利与实用新型专利的申请数量（系数分别为 0.213 与 0.133，均在 10%显著性水平显著）。这意味着，短期视域倾向较强的地方政府引导辖区内企业倾向于申请更易获得授权、成本更低、转化更快的利用性专利，形成了明显的策略性创新倾向。这种行为或许有利于短期内“创新数量”的增多，但可能以牺牲技术深度和长期收益为代价。

综合表 7 与表 8 的结果，可以得出结论：地方政府的短期视域显著抑制了探索性创新成果的产出，同时激励了利用性专利的申请行为，从而在创新资源配置上扭曲了地区创新生态。这些发现支持了本文的假说 4，即地方政府短期视域对不同类型创新产出具有异质性影响，具体表现为其抑制以发明专利为代表的探索性创新产出，同时促进以实用新型和外观设计专利为代表的利用性创新产出。此外，从授权数量与申请数量的对比可以看出，虽然政府短期视域并未在申请阶段压制发明专利行为，但在最终产出阶段却显著降低了其授权量，表明地方政府短期视域不仅影响了企业创新的类型选择，也可能通过资源分配与评估机制间接影响技术含量更高的专利通过率，削弱了技术积累与突破的可能性。

## 七、研究结论与政策启示

本文通过文本分析与机器学习方法构建了政府短期视域变量，实证检验了政府短期视域对地区创新产



中国知网 https://www.cnki.net

出的影响。研究发现，地方政府短期视域对地区创新产出产生了显著的负面影响，主要是通过减少企业创新投入来抑制地区创新产出。进一步分析表明，地方政府短期视域显著抑制了地区的探索性创新产出，但促进了地区利用性创新产出。

本文的研究发现具有以下政策启示：首先，中央政府应引导并激励地方政府树立长期发展理念。具体可通过改革地方政府绩效考核体系，特别是在创新与科技发展领域，提升长期发展目标的权重，降低对短期经济增长和投资回报的过度重视。其次，地方政府在制定与实施创新政策时，需注重保护企业的长期创新投入能力。应优化财政资源配置，确保对企业研发活动提供稳定支持，避免短期激励导向削弱企业的研发资源配置。例如，可加大对基础研究和长期技术攻关项目的资助力度，设立多年度财政支持机制，以缓解企业对短期效益的依赖，增强其持续创新的动力与能力。最后，地方政府应推动利用性与探索性创新的协调发展。在制定创新政策时，需采取平衡策略，通过设置差异化支持机制（如针对高风险、高技术含量项目设立专项基金、研发奖补或延迟激励机制等），引导企业合理配置创新资源，从而优化地区创新结构。

本文存在以下研究局限。本研究基于宏观面板数据分析了政府短视与地区创新产出之间的因果关系，未来研究可以进一步从微观层面着手，例如分析政策导向如何影响地区企业创新决策、地方政府间模仿如何扩散至地区创新主体、信息传递在创新资源配置中的作用，以及寻租空间对创新激励的扭曲效应等。❑

[参考文献]


陈丛波、叶阿忠、陈娟，2022. 信息通信技术对城市创新产出的影响. 经济地理，(10)：92–99+168.

陈大峰、闫周府、王文鹏，2020. 城市人口规模、产业集聚模式与城市创新——来自 271 个地级及以上城市的经验证据. 中国人口科学，(5)：27–40+126.

邓力平、何巧、王智烜，2020. 减税降费背景下企业税负对创新的影响研究. 经济与管理评论，(6)：101–111.

耿曙、庞保庆、钟灵娜，2016. 中国地方领导任期与政府行为模式：官员任期的政治经济学. 经济学（季刊），(3)：893–916.

胡楠、薛付婧、王昊楠，2021. 管理者短视主义影响企业长期投资吗？——基于文本分析和机器学习. 管理世界，(5)：139–156+11+19–21.

蒋仁爱、王龙国、杨圣豪、李冬梅，2023. ICT 与城市创新产出——创新增长、质量分化与空间溢出距离分析. 科技进步与对策，(12)：66–77.

李政、杨思莹，2018. 财政分权、政府创新偏好与区域创新效率. 管理世界，(12)：29–42+110+193–194.

刘芳，2019. 高速铁路、知识溢出与城市创新发展——来自 278 个城市的证据. 财贸研究，(4)：14–29.

刘红芹、耿曙，2023. 地方政府短视问题再考察：财政联邦、晋升锦标与地方支出结构. 社会学评论，(4)：53–73.

刘晔、徐楦钫、马海涛，2021. 中国城市人力资本水平与人口集聚对创新产出的影响. 地理科学，(6)：923–932.

蒲龙、马光荣、黄勃，2022. 基础设施、税收竞争与企业税负——基于国内市场一体化的视角. 数量经济技术经济研究，(9)：50–69.

石奎，2015. 地方政府“即期决策”的时间要素分析. 社会科学家，(6)：49–52.

孙倩倩、鞠方、周建军，2023. 数字基础设施建设与城市创新：基于技术分工视角的分析. 中国软科学，(7)：178–192.

谭志雄、邱云淑、李后建、韩经纬，2022. 高铁开通、人才流动对区域创新的影响及作用机制. 中国人口·资源与环境，(8)：128–139.

王春杨、兰宗敏、张超、侯新烁，2020. 高铁建设、人力资本迁移与区域创新. 中国工业经济，(12)：102–120.

吴敏、刘冲、黄玖立，2021. 开发区政策的技术创新效应——来自专利数据的证据. 经济学（季刊），(5)：1817–1838.

肖文、林高榜，2014. 政府支持、研发管理与技术创新效率——基于中国工业行业的实证分析. 管理世界，(4)：71–80.

肖叶、邱磊、刘小兵，2019. 地方政府竞争、财政支出偏向与区域技术创新. 经济管理，(7)：20–35.

谢佳松、林建浩、罗挺威，2024. 代际流动何以推动城市创新. 世界经济，(8)：67–94.

余成龙、陈尧，2022. 把时间带回治理：基层政府行为中的效率——基于赣西 W 镇政府“海绵城市”项目建设的追踪观察. 公共管理学报，(1)：95–106+172.

战旭英，2019. 地方政府绩效考核失范的原因及治理. 理论探索，(5)：75–80.

张驰、浦正宁、伊娜，2021. 税收是否挤出了企业研发投入——以苏浙粤三省为例. 税收经济研究，(4)：83–95.




中国知网 https://www.cnki.net

张冬洋、张羽瑶、金岳,2021. 税收负担、环境分权与企业绿色创新. 财政研究,(9):102-112.
张宽、黄凌云,2020. 政府创新偏好与区域创新能力:如愿以偿还是事与愿违?. 财政研究,(4):66-82.
周黎安,2004. 晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因. 经济研究,(6):33-40.
Acemoglu,D.,2005. Constitutions,politics,and economics:a review essay on Persson and Tabellini's economic effects of constitutions. Journal of Economic Literature,43(4):1025-1048.
Acharya,V.V.,and Rajan,R.G.,2013. Sovereign debt,government myopia,and the financial sector. Review of Financial Studies,26(6):1526-1560.
Aghion,P.,Bloom,N.,Blundell,R.,Griffith,R.,and Howitt,P.,2005. Competition and innovation:an inverted-U relationship. Quarterly Journal of Economics,120(2):701-728.
Alesina,A.,Roubini,N.,and Cohen,D.,1997. Political cycles and the macroeconomy. The MIT Press.
Barreto,T.S.,Lanivich,S.E.,and Cox,K.C.,2022. Temporal orientation as a robust predictor of innovation. Journal of Business Research,138:287-300.
Barro,R.J.,1990. Government spending in a simple model of endogeneous growth. Journal of Political Economy,98(5):103-125.
Besley,T.,and Burgess,R.,2002. The political economy of government responsiveness:theory and evidence from India. The Quarterly Journal of Economics,117(4):1415-1451.
Besley,T.,and Persson,T.,2009. The origins of state capacity:Property rights,taxation,and politics. American Economic Review,99(4):1218-1244.
Bloom,N.,Griffith,R.,and Van Reenen,J.,2002. Do R&D tax credits work? Evidence from a panel of countries 1979-1997. Journal of Public Economics,85(1):1-31.
Bloom,N.,Schankerman,M.,and Van Reenen,J.,2013. Identifying technology spillovers and product market rivalry. Econometrica,81(4):1347-1393.
Borge,L.E.,Brueckner,J.K.,and Rattsø,J.,2014. Partial fiscal decentralization and demand responsiveness of the local public sector:theory and evidence from Norway. Journal of Urban Economics,80:153-163.
Bradley,D.,Kim,I.,and Tian,X.,2017. Do unions affect innovation?. Management Science,63(7):2251-2271.
Brochet,F.,Loumioti,M.,and Serafeim,G.,2015. Speaking of the short-term:disclosure horizon and managerial myopia. Review of Accounting Studies,20:1122-1163.
Brown,J.R.,and Martinsson,G.,2019. Does transparency stifle or facilitate innovation?. Management Science,65(4):1600-1623.
Chang,C.H.,and Wu,Q.,2021. Board networks and corporate innovation. Management Science,67(6):3618-3654.
Chen,S. X.,2017. The effect of a fiscal squeeze on tax enforcement:evidence from a natural experiment in China. Journal of Public Economics,147:62-76.
Chen,Y.F.,Lin,F.L.,and Yang,S.Y.,2015. Does institutional short-termism matter with managerial myopia?. Journal of Business Research,68(4):845-850.
Chen,Z.,Liu,Z.,Suárez Serrato,J.C.,and Xu,D.Y.,2021. Notching R&D investment with corporate income tax cuts in China. American Economic Review,111(7):2065-2100.
Chirinko,R.S.,and Wilson,D.J.,2008. State investment tax incentives:a zero-sum game?. Journal of Public Economics,92(12):2362-2384.
Cong,L.W.,and Howell,S.T.,2021. Policy uncertainty and innovation:evidence from initial public offering interventions in China. Management Science,67(11):7238-7261.
Das,T.K.,1987. Strategic planning and individual temporal orientation. Strategic Management Journal,8(2):203-209.
David,P.A.,Hall,B.H.,and Toole,A.A.,2000. Is public R&D a complement or substitute for private R&D? A review of the econometric evidence. Research Policy,29(4):497-529.
Dokko,G.,Wilk,S.L.,and Rothbard,N.P.,2009. Unpacking prior experience:how career history affects job performance. Organization Science,20(1):51-68.



中国知网 https://www.cnki.net

Galasso,A.,and Simcoe,T.S.,2011. CEO overconfidence and innovation. Management Science,57(8):1469-1484.

Gao,H.,and Zhang,W.,2017. Employment nondiscrimination acts and corporate innovation. Management Science,63(9):2982-2999.

Guo,Q.,and Zhong,J.,2022. The effect of urban innovation performance of smart city construction policies:evaluate by using a multiple period difference-in-differences model. Technological Forecasting and Social Change,184:122003.

Hall,B.,and Van Reenen,J.,2000. How effective are fiscal incentives for R&D? A review of the evidence. Research Policy,29(4-5):449-469.

Hall,R.E.,and Jorgenson,D.W.,1967. Tax policy and investment behavior. American Economic Review,57(3):391-414.

Hausmann,R.,and Rodrik,D.,2003. Economic development as self-discovery. Journal of Development Economics,72(2):603-633.

He,Z.L.,and Wong,P.K.,2004. Exploration vs. exploitation:an empirical test of the ambidexterity hypothesis. Organization Science,15(4):481-494.

Himmelberg,C.P.,and Petersen,B.C.,1994. R&D and internal finance:a panel study of small firms in high-tech industries. The Review of Economics and Statistics,76(1):38-51.

Hsu,P.H.,Tian,X.,and Xu,Y.,2014. Financial development and innovation:cross-country evidence. Journal of Financial Economics,112(1):116-135.

Huang,K.G.L.,Geng,X.,and Wang,H.,2017. Institutional regime shift in intellectual property rights and innovation strategies of firms in China. Organization Science,28(2):355-377.

Jansen,J.J.,Van Den Bosch,F.A.,and Volberda,H.W.,2006. Exploratory innovation,exploitative innovation,and performance:effects of organizational antecedents and environmental moderators. Management Science,52(11):1661-1674.

Jiang,J.,2018. Making bureaucracy work:patronage networks,performance incentives,and economic development in China. American Journal of Political Science,62(4):982-999.

Jones,C.I,1995. R&D-based models of economic growth. Journal of Political Economy,103(4):759-784.

Kogan,L.,Papanikolaou,D.,Seru,A.,and Stoffman,N.,2017. Technological innovation,resource allocation,and growth. Quarterly Journal of Economics,132(2):665-712.

Laverty,K.J.,1996. Economic "short-termism":the debate,the unresolved issues,and the implications for management practice and research. Academy of Management Review,21(3):825-860.

Lendel,I.,2010. The impact of research universities on regional economies:the concept of university products. Economic Development Quarterly,24(3):210-230.

Li,F.,2010. Textual analysis of corporate disclosures:a survey of the literature. Journal of Accounting Literature,29(1):143-165.

Lin,Y.,Shi,W.,Prescott,J.E.,and Yang,H.,2019. In the eye of the beholder:top managers' long-term orientation,industry context,and decision-making processes. Journal of Management,45(8):3114-3145.

Malmendier,U.,and Nagel,S.,2011. Depression babies:do macroeconomic experiences affect risk taking?. Quarterly Journal of Economics,126(1):373-416.

March,J.G.,1991. Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science,2(1):71-87.

Mikolov,T.,Sutskever,I.,Chen,K.,Corrado,G.S.,and Dean,J.,2013. Distributed representations of words and phrases and their compositionality. Advances in Neural Information Processing Systems,26.

Mukherjee,A.,Singh,M.,and Žaldokas,A.,2017. Do corporate taxes hinder innovation?. Journal of Financial Economics,124(1):195-221.

Raisch,S.,and Birkinshaw,J.,2008. Organizational ambidexterity:antecedents,outcomes,and moderators. Journal of Management,34(3):375-409.

Raisch,S.,Birkinshaw,J.,Probst,G.,and Tushman,M.L.,2009. Organizational ambidexterity:balancing exploitation and exploration for sustained performance. Organization Science,20(4):685-695.

Rodríguez-Pose,A.,and Zhang,M.,2020. The cost of weak institutions for innovation in China. Technological Forecasting and Social Change,153:119937.



中国知网 https://www.cnki.net

Romer, P.M., 1990. Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98 (5): 71-102.

Segerstrom, P.S., 1991. Innovation, imitation, and economic growth. Journal of Political Economy 99 (4): 807-827.

Stein, J.C., 1988. Takeover threats and managerial myopia. Journal of Political Economy, 96 (1): 61-80.

Stein, J.C., 1989. Efficient capital markets, inefficient firms: a model of myopic corporate behavior. Quarterly Journal of Economics, 104 (4): 655-669.

Tang, X., Wang, W., and Liu, W., 2024. Land revenue and government myopia: evidence from Chinese cities. Cities, 154: 105393.

Wang, Y., Stuart, T., and Li, J., 2021. Fraud and innovation. Administrative Science Quarterly, 66 (2): 267-297.

Zhang, C., Liu, B., and Yang, Y., 2024. Digital economy and urban innovation level: a quasi-natural experiment from the strategy of "Digital China". Humanities and Social Sciences Communications, (1): 1-12.

Zhou, Y., and Li, S., 2023. Can the innovative-city-pilot policy promote urban innovation? An empirical analysis from China. Journal of Urban Affairs, 45 (9): 1679-1697.

Zou, C., Huang, Y., Wu, S., and Hu, S., 2022. Does "low-carbon city" accelerate urban innovation? Evidence from China. Sustainable Cities and Society, 83: 103954.

## Local Government Short-Termism and Regional Innovation Output: An Empirical Study Based on Text Analysis and Machine Learning

TANG Xiao WANG Wen-jie WU Jian-xia SUN Chen-shuo

**Summary:** Against the backdrop of increasingly fierce global technological competition, how to stimulate regional innovation vitality and promote the growth of regional innovation output has become an important topic in academic research. Extensive studies have shown that local governments play a crucial role in driving regional innovation output. However, significant disparities exist in both the quantity and quality of innovation output across different regions in China. These differences are closely related to the policy choices and intertemporal decision-making tendencies of local governments.

This paper employs text analysis and machine learning methods to construct a variable measuring local government short-termism and empirically examines its impact on regional innovation output. The findings reveal that local government short-termism significantly suppresses regional innovation output. Further analysis indicates that corporate innovation investment is an important channel through which local government short-termism inhibits regional innovation output. Heterogeneity analysis shows that local government short-termism significantly suppresses exploratory innovation, which is more innovative, but significantly promotes exploitative innovation, which is less innovative.

This study contributes to the literature in two main aspects: First, it enhances the understanding of the relationship between local government short-termism and regional innovation output. Local government short-termism has differential effects on different types of innovation activities. It adversely affects exploratory innovation output, represented by invention patents, but promotes exploitative innovation output, represented by utility model and design patents. Exploitative innovation output is often driven by the need to align with the government's intertemporal decision-making time orientation or to obtain short-term policy support, rather than being purely based on market or technological development demands. Second, this study conceptualizes government short-termism as an academic construct and provides an operational and interpretable measurement method. Short-termism is a concept related to the time orientation of government decision-making. Instead of treating government short-termism as a peripheral concept or an a priori assumption, this study positions it as a core concept and employs text analysis and machine learning methods to quantify it scientifically. The methodology can serve as a reference for future related research.

**Keywords:** local government; short-termism; regional innovation output; corporate innovation investment

**JEL Classification:** O31; R11; P25



中国知网 https://www.cnki.net

## 附　录[①]

**表 1　地方政府短期视域和创新产出：专利数量**

| | 被解释变量：专利数量 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 政府短期视域 | −0.150*（0.079） | −0.144*（0.080） | −0.145*（0.079） | −0.200***（0.069） |
| 市长控制变量 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 市委书记控制变量 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 常数项 | 4.928***（0.093） | 4.817***（0.302） | 4.622***（0.493） | 3.386***（0.636） |
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市层面聚类 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| N | 2316 | 2316 | 2316 | 2037 |
| $R^2$ | 0.961 | 0.961 | 0.962 | 0.967 |

注：括号中为标准差；*p<0.1，**p<0.05，***p<0.01。下表同。

**表 2　地方政府短期视域和创新产出：专利被引用量**

| | 被解释变量：专利被引用量 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 授权 1 年后引用量 | 授权 2 年后引用量 | 授权 3 年后引用量 | 授权 4 年后引用量 | 授权 5 年后引用量 | 截至 2018 年引用量 |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 政府短期视域 | −0.004（0.009） | −0.015（0.013） | −0.027*（0.016） | −0.032*（0.018） | −0.037*（0.021） | −0.038*（0.023） |
| 全部控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 常数项 | −0.087（0.086） | −0.107（0.123） | −0.158（0.154） | −0.217（0.178） | −0.244（0.198） | −0.286（0.221） |
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市层面聚类 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| N | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 |
| $R^2$ | 0.765 | 0.821 | 0.837 | 0.843 | 0.845 | 0.842 |

**表 3　地方政府短期视域和创新产出：企业税负中介机制分析（1）**

| | 被解释变量：企业研发投入 | |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| 政府短期视域 | −0.209**（0.106） | −0.255**（0.110） |
| 企业控制变量 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 否 | 是 |
| 常数项 | 0.135（0.749） | −1.356（1.474） |
| 城市固定效应 | 是 | 是 |
| 年份固定效应 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 |
| 企业层面聚类 | 是 | 是 |
| N | 27066 | 25724 |
| $R^2$ | 0.908 | 0.909 |

① 为了增强研究结论的稳健性，附录回溯原始数据源并最大限度地扩展了样本范围，重新进行回归检验。扩大样本后的估计结果与正文结果保持一致。



中国知网 https://www.cnki.net

表 4　地方政府短期视域和创新产出：企业税负中介机制分析 (2)

| | 被解释变量：企业税收负担 | |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| 政府短期视域 | 4.716* (2.829) | 4.634 (3.208) |
| 企业控制变量 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 否 | 是 |
| 常数项 | 163.591 (110.896) | 98.930 (72.592) |
| 城市固定效应 | 是 | 是 |
| 年份固定效应 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 |
| 企业层面聚类 | 是 | 是 |
| N | 290429 | 272905 |
| $R^2$ | 0.520 | 0.533 |

表 5　地方政府短期视域和创新产出：三种类型专利授权数量

| | 被解释变量：专利授权数量 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 全部类型授权专利 | 发明授权专利 | 外观设计授权专利 | 实用新型授权专利 |
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 政府短期视域 | 0.062 (0.058) | −0.200*** (0.069) | 0.230** (0.109) | 0.056 (0.059) |
| 全部控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 常数项 | 4.705*** (0.587) | 3.386*** (0.636) | 2.881*** (1.032) | 4.022*** (0.628) |
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市层面聚类 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| N | 2037 | 2037 | 1768 | 2037 |
| $R^2$ | 0.974 | 0.967 | 0.931 | 0.969 |

表 6　地方政府短期视域和创新产出：三种类型专利申请数量

| | 被解释变量：专利申请数量 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 全部类型专利申请 | 发明专利申请 | 外观设计专利申请 | 实用新型专利申请 |
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 政府短期视域 | 0.026 (0.057) | −0.015 (0.081) | 0.200** (0.096) | 0.072 (0.062) |
| 全部控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 常数项 | 4.775*** (0.547) | 3.345*** (0.769) | 3.303*** (1.031) | 4.583*** (0.608) |
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市层面聚类 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| N | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 |
| $R^2$ | 0.973 | 0.958 | 0.927 | 0.965 |

(责任编辑：刘　新)



中国知网 https://www.cnki.net